



Redes de Computadores

Fundamentos de TI

Aula 17/36

Ti

Barramento

Internet

Dado

Sistema

Rede

Conceito

Redes de computadores conectam dispositivos para compartilhar recursos como arquivos, impressoras e internet. Imagine um sistema de correios que entrega cartas entre computadores. Classificação por alcance: PAN (pessoal, Bluetooth — seu fone sem fio), LAN (local, Wi-Fi ou cabo — a rede da sua casa ou faculdade), MAN (metropolitana — uma cidade) e WAN (geográfica — a Internet). Topologias (formatos de conexão): barramento, estrela, anel, malha. Meios físicos: par trançado (cabo Ethernet), fibra óptica (alta velocidade, longa distância — luz que transporta dados) e rádio (Wi-Fi, 4G/5G). Protocolos principais: TCP/IP (a "língua" da Internet), HTTP/HTTPS (para sites), DNS (traduz nomes como google.com em números IP) e DHCP (configura rede automaticamente). Endereçamento: IP (endereço lógico, como seu CEP) e MAC (físico, como seu CPF). Roteadores encaminham dados entre redes; switches conectam dispositivos na mesma rede. A Internet é a maior rede WAN do mundo.

Redes

TCP/IP

HTTP

Roteador / Switch

PC

Wi-Fi

Serv



Atividade Prática

Desenhe o diagrama da rede da sua casa ou da escola identificando: modem/roteador, switches (se houver), dispositivos conectados (Wi-Fi e cabo), tipo de conexão (fibra, ADSL, 4G), velocidades contratada e real (fast.com). Classifique cada segmento como LAN ou WAN.



Pesquisa

Pesquise o modelo OSI (7 camadas) e o modelo TCP/IP (4 camadas). Descreva a função de cada camada e exemplos de protocolos. Por que o modelo TCP/IP se tornou padrão da Internet em vez do OSI?